

Modelo de Base de Datos - 3ra Forma Normal (3FN)

Sistema de Gestión de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP)

Dirección de Defensoría de los Derechos Politécnicos

11 de febrero de 2026

Versión 1.0

Aprobado por: Titular de la DDP

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

Información del Documento

Institución:	Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Dependencia:	Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP)
Responsable:	Titular de la DDP
Fecha de Creación:	11 de febrero de 2026
Normalización:	Tercera Forma Normal (3FN)
Motor BD:	PostgreSQL 14+
Código:	DDP-BD-2024

Introducción

Este documento presenta el modelo de base de datos del Sistema de Gestión de la DDP, diseñado en **Tercera Forma Normal (3FN)**. El modelo garantiza:

- **1FN:** Atributos atómicos, sin grupos repetitivos, clave primaria definida.
- **2FN:** Cumple 1FN y todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria.
- **3FN:** Cumple 2FN y no existen dependencias transitivas.

Índice

1. Diagrama Entidad-Relación Conceptual	4
2. Módulo de Personas y Usuarios	4
2.1. cat_tipo_persona	4
2.2. per_persona	4
2.3. per_usuario	5
2.4. cat_rol	6
2.5. per_usuario_rol	6
2.6. cat_unidad_academica	6
3. Módulo de Expedientes y Quejas	6
3.1. exp_queja	6
3.2. cat_estado_queja	8
3.3. cat_subdefensoria	8
3.4. cat_canal	8
3.5. cat_tipo_conclusion	8
4. Módulo de Antecedentes	9
4.1. exp_antecedente	9
4.2. exp_vector_semantico	9
5. Módulo de Documentos	10
5.1. cat_tipo_documento	10
5.2. doc_documento	10
5.3. doc_documento_version	11
5.4. doc_descarga	11
6. Módulo de Actuaciones y Procesos	12
6.1. cat_tipo_actuacion	12
6.2. seg_actuacion	12
6.3. seg_oficio	12
6.4. seg_informe_autoridad	13
6.5. seg_prorroga	13
7. Módulo de Resoluciones y Firmas	14
7.1. res_proyecto	14
7.2. res_determinacion_violacion	14
7.3. res_firma	15
8. Módulo de Seguimiento y Cumplimiento	15
8.1. seg_recomendacion	15
8.2. seg_cumplimiento	16
8.3. seg_informe_cumplimiento	16
9. Módulo de Notificaciones	17
9.1. not_notificacion	17

10.Módulo de Auditoría	18
10.1. aud_log	18
11.Catálogos Generales	18
11.1. cat_dias_inhabiles	18
11.2. cat_parametro	18
12.Verificación de Tercera Forma Normal (3FN)	19

1. Diagrama Entidad-Relación Conceptual

Convenciones de Nomenclatura

■ Prefijos:

- `cat_` - Catálogos
- `exp_` - Expedientes y quejas
- `per_` - Personas y usuarios
- `seg_` - Seguimiento y actuaciones
- `doc_` - Documentos y archivos
- `aud_` - Auditoría y bitácoras
- `not_` - Notificaciones
- `res_` - Resoluciones

■ Tipo de clave:

- `id` - Clave primaria (SERIAL/BIGSERIAL)
- `[entidad]_id` - Clave foránea
- `uuid` - Identificador público

■ Timestamp:

- `created_at` - Fecha de creación
- `updated_at` - Fecha de actualización
- `deleted_at` - Soft delete

2. Módulo de Personas y Usuarios

2.1. `cat_tipo_persona`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
<code>nombre</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Quejoso, Abogado, Titular, etc.
<code>descripcion</code>	VARCHAR(255)		Descripción del rol
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación

2.2. `per_persona`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
---------	------	---------------	-------------

id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
uuid	UUID	DEFAULT gen_random_uuid(), UNIQUE	Identificador público
tipo_persona_id	INTEGER	FOREIGN KEY (cat_tipo_persona.id)	Tipo de persona
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre(s)
apellido_paterno	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(100)		Apellido materno
correo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo institucional
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
curp	VARCHAR(18)		CURP
rfc	VARCHAR(13)		RFC
boleta	VARCHAR(20)		Número de boleta
numero_empleado	VARCHAR(20)		Número de empleado
unidad_academica_id	INTEGER	FOREIGN KEY (cat_unidad_academica.id)	Unidad de adscripción
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización
deleted_at	TIMESTAMP		Soft delete

2.3. per_usuario

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
persona_id	BIGINT	FOREIGN KEY (per_persona.id), UNIQUE	Persona asociada
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de contraseña
verificado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Correo verificado
token_verificacion	VARCHAR(255)		Token para verificación
token_expiracion	TIMESTAMP		Expiración del token
ultimo_acceso	TIMESTAMP		Último inicio de sesión
intentos_fallidos	INTEGER	DEFAULT 0	Intentos fallidos
bloqueado_hasta	TIMESTAMP		Bloqueo temporal
two_factor_enabled	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	2FA habilitado
two_factor_secret	VARCHAR(100)		Secreto para 2FA
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación

updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización
deleted_at	TIMESTAMP		Soft delete

2.4. cat_rol

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	ROLE_QUEJOSO, ROLE_TITULAR, etc.
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción del rol
nivel	INTEGER	NOT NULL	Jerarquía (1-10)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación

2.5. per_usuario_rol

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Usuario
rol_id	INTEGER	FOREIGN KEY (cat_rol.id)	Rol asignado
asignado_por	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Usuario que asignó
asignado_en	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de asignación
PRIMARY KEY: (usuario_id, rol_id)			

2.6. cat_unidad_academica

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
clave	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Clave oficial
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Escuela, Centro, Unidad
nivel	VARCHAR(30)		Superior, Posgrado
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación

3. Módulo de Expedientes y Quejas

3.1. exp_queja

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
uuid	UUID	DEFAULT gen_random_uuid(), UNIQUE	Identificador público
folio_turno	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	DDP-{AÑO}- {CONSECUTIVO}
numero_expediente	VARCHAR(20)	UNIQUE	EXP-{AÑO}- {CONSECUTIVO}
quejoso_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_persona.id)	Persona que presenta queja
autoridad_id	BIGINT	FOREIGN KEY (per_persona.id)	Autoridad señalada
subdefensoria_id	INTEGER	FOREIGN KEY (cat_subdefensoria.id)	Subdefensoría asignada
abogado_responsable_id	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Abogado asignado
titular_responsable_id	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Titular responsable
fecha_recepcion	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha de recepción
fecha_turno	TIMESTAMP		Fecha de asignación de turno
fecha_admission	TIMESTAMP		Fecha de acuerdo de admisión
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título de la queja
narrativa	TEXT	NOT NULL	Descripción detallada
canal_recepcion_id	INTEGER	FOREIGN KEY (cat_canal.id)	Canal de recepción
estado_id	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY (cat_estado_queja.id)	Estado actual
competencia_determinada	BOOLEAN		¿Es competencia DDP?
fundamento_competencia	TEXT		Fundamento legal
instancia_canalizacion	VARCHAR(255)		A dónde se canaliza
requiere_medidas	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	¿Requiere medidas cautelares?
fecha_conclusion	TIMESTAMP		Fecha de cierre
tipo_conclusion_id	INTEGER	FOREIGN KEY (cat_tipo_conclusion.id)	Tipo de conclusión
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización
deleted_at	TIMESTAMP		Soft delete

3.2. cat_estado_queja

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Borrador, Verificado, etc.
etapa	VARCHAR(30)	NOT NULL	Recepción, Validación, etc.
orden	INTEGER	NOT NULL	Orden secuencial
requiere_acuerdo	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	¿Requiere documento?
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

3.3. cat_subdefensoria

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Subdefensoría Académica, etc.
descripcion	TEXT		Ámbito de competencia
titular_id	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Subdefensor titular
activa	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	¿Está activa?
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

3.4. cat_canal

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Presencial, Web, Correo
descripcion	VARCHAR(255)		

3.5. cat_tipo_conclusion

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Recomendación, Conciliación

requiere_cumplimiento	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	¿Requiere seguimiento?
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

4. Módulo de Antecedentes

4.1. exp_antecedente

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
queja_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	Queja actual
queja_antecedente_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	Queja previa
tipo_deteccion	VARCHAR(20)	NOT NULL	FILTRO, IA, MANUAL
similitud_porcentaje	DECIMAL(5,2)		Porcentaje de similitud
validado_por	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Secretario que validó
validado_en	TIMESTAMP		Fecha de validación
observaciones	TEXT		Observaciones
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

4.2. exp_vector_semantico

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
queja_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	Queja asociada
embedding	VARCHAR(1000)	NOT NULL	Vector de embeddings
modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL	all-MiniLM-L6-v2
version	VARCHAR(20)	NOT NULL	Versión del modelo
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

5. Módulo de Documentos

5.1. cat_tipo_documento

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Acuerdo Admisión, etc.
plantilla	TEXT		Plantilla base
requiere_firma	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
rol_firma_id	INTEGER	FOREIGN KEY (cat_rol.id)	Rol que debe firmar
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

5.2. doc_documento

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
uuid	UUID	DEFAULT gen_random_uuid(), UNIQUE	
queja_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	Expediente asociado
tipo_documento_id	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY (cat_tipo_documento.id)	Tipo de documento
version	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 1	Versión del documento
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título descriptivo
nombre_archivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre original
ruta_almacenamiento	VARCHAR(512)	NOT NULL	Ruta en MinIO
tamano_bytes	BIGINT	NOT NULL	Tamaño en bytes
mime_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	application/pdf, etc.
hash_sha256	VARCHAR(64)	NOT NULL	Integridad criptográfica
clasificacion	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT 'PUBLICO'	PUBLICO, RESERVADO
subido_por	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Usuario que subió

firmado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	¿Está firmado?
fecha_firma	TIMESTAMP		Fecha de firma
firmado_por	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Usuario que firmó
sello_tiempo	VARCHAR(255)		Timestamp SAT
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

5.3. doc_documento_version

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
documento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Documento padre
version	INTEGER	NOT NULL	Número de versión
nombre_archivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	
ruta_almacenamiento	VARCHAR(512)	NOT NULL	
tamano_bytes	BIGINT	NOT NULL	
hash_sha256	VARCHAR(64)	NOT NULL	
subido_por	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	
comentario	TEXT		Motivo de nueva versión
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
UNIQUE: (documento_id, version)			

5.4. doc_descarga

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
documento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doc_documento.id)	
usuario_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	
ip_address	VARCHAR(45)	NOT NULL	Dirección IP
user_agent	TEXT		Navegador/cliente
fecha_descarga	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Acuse de recibido

6. Módulo de Actuaciones y Procesos

6.1. cat_tipo_actuacion

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Contacto Inicial, Entrevista
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

6.2. seg_actuacion

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
uuid	UUID	DEFAULT gen_random_uuid(), UNIQUE	
queja_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	
usuario_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Abogado responsable
tipo_actuacion_id	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY (cat_tipo_actuacion.id)	Llamada, Entrevista
fecha_actuacion	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha del evento
medio	VARCHAR(30)		Telefónico, Presencial
resumen	TEXT	NOT NULL	Descripción de la actuación
documento_id	BIGINT	FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Documento relacionado
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

6.3. seg_oficio

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	

queja_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	
documento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Oficio generado
autoridad_destinatario_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_persona.id)	Autoridad destinataria
fecha_envio	TIMESTAMP		Fecha de envío
fecha_vencimiento	TIMESTAMP		Fecha límite de respuesta
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PENDIENTE'	PENDIENTE, ENTREGADO, RESPONDIDO, VENCIDO
es_recordatorio	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	¿Es oficio de recordatorio?
recordatorio_origen_id	BIGINT	FOREIGN KEY (seg_oficio.id)	Oficio original
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

6.4. seg_informe_autoridad

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
oficio_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (seg_oficio.id)	Oficio de requerimiento
documento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Informe recibido
fecha_recepcion	TIMESTAMP	NOT NULL	
fecha_vencimiento	TIMESTAMP	NOT NULL	10 días hábiles
editable_hasta	TIMESTAMP		Fecha límite de edición
notificado_quejoso	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	¿Se notificó al quejoso?
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

6.5. seg_prorroga

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
---------	------	---------------	-------------

id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
informe_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (seg_informe_autoridad.id)	
autorizado_por	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Abogado que autoriza
nueva_fecha_vencimiento	TIMESTAMP	NOT NULL	Nueva fecha límite
justificacion	TEXT	NOT NULL	Motivo de la prórroga
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

7. Módulo de Resoluciones y Firmas

7.1. res_proyecto

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
queja_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	
documento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Documento proyecto
version	INTEGER	NOT NULL	Versión del proyecto
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'BORRADOR'	BORRADOR, EN_REVISION, APROBADO, RECHAZADO
enviado_por	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Subdefensor que envía
revisado_por	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Resoluciones/Titular
fecha_envio	TIMESTAMP		
fecha_revision	TIMESTAMP		
observaciones	TEXT		Comentarios del revisor
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

7.2. res_determinacion_violacion

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
---------	------	---------------	-------------

id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
queja_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	
existe_violacion	BOOLEAN	NOT NULL	Sí/No
fundamento	TEXT	NOT NULL	Fundamento legal
determinado_por	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Titular
fecha_determinacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

7.3. res_firma

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
documento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Documento firmado
usuario_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Titular
tipo_firma	VARCHAR(30)	NOT NULL	FIEL, AVANZADA, SELLO
certificado_serial	VARCHAR(100)		Serie del certificado
firma_hash	VARCHAR(500)		Hash de la firma
sello_tiempo	VARCHAR(255)		RFC 3161 timestamp
fecha_firma	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
ip_address	VARCHAR(45)		IP desde donde firmó
UNIQUE: (documento_id, usuario_id)			

8. Módulo de Seguimiento y Cumplimiento

8.1. seg_recomendacion

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
---------	------	---------------	-------------

id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
queja_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	
documento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Documento de recomendación
fecha_notificacion	TIMESTAMP		Fecha de envío a autoridad
fecha_limite_aceptacion	TIMESTAMP		10 días hábiles
estado_aceptacion	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PENDIENTE'	PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA, VENCIDA
fecha_respuesta_aceptacion	TIMESTAMP		Fecha de respuesta
documento_respuesta	BIGINT	FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Oficio de respuesta
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

8.2. seg_cumplimiento

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
recomendacion_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (seg_recomendacion.id)	
fecha_limite_cumplimiento	TIMESTAMP	NOT NULL	15 días hábiles
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PENDIENTE'	PENDIENTE, CUMPLE, CUMPLE_PARCIAL, NO_CUMPLE, VENCIDO
validacion_final	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Cumplimiento total validado
validado_por	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Abogado de seguimiento
fecha_validacion	TIMESTAMP		
observaciones	TEXT		
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

8.3. seg_informe_cumplimiento

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
cumplimiento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (seg_cumplimiento.id)	
documento_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Informe de autoridad
fecha_recepcion	TIMESTAMP	NOT NULL	
puntos_atendidos	TEXT		Descripción
evidencia_id	BIGINT	FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Documento probatorio
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

9. Módulo de Notificaciones

9.1. not_notificacion

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
uuid	UUID	DEFAULT gen_random_uuid(), UNIQUE	
queja_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (exp_queja.id)	
usuario_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Destinatario
tipo_notificacion	VARCHAR(30)	NOT NULL	ACUERDO, INFORME, RECOMENDACION
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	
mensaje	TEXT	NOT NULL	
documento_id	BIGINT	FOREIGN KEY (doc_documento.id)	Documento asociado
leida	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	¿Vista por el usuario?
fecha_lectura	TIMESTAMP		
descargada	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	¿Descargó el documento?
fecha_descarga	TIMESTAMP		Acuse
enviada_email	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
------------	-----------	------------------	--

10. Módulo de Auditoría

10.1. aud_log

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	
usuario_id	BIGINT	FOREIGN KEY (per_usuario.id)	Usuario que realizó la acción
queja_id	BIGINT	FOREIGN KEY (exp_queja.id)	Expediente afectado
accion	VARCHAR(50)	NOT NULL	CREATE, UPDATE, DELETE, VIEW, DOWNLOAD, SIGN
entidad	VARCHAR(50)	NOT NULL	queja, documento, oficio
entidad_id	BIGINT		ID del registro afectado
valor_anterior	TEXT		Estado anterior
valor_nuevo	TEXT		Estado nuevo
ip_address	VARCHAR(45)	NOT NULL	
user_agent	TEXT		
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

11. Catálogos Generales

11.1. cat_dias_inhabiles

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
fecha	DATE	NOT NULL, UNIQUE	Día inhábil
descripcion	VARCHAR(255)		Motivo
recurrente	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	¿Se repite cada año?
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

11.2. cat_parametro

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
clave	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	PLAZO_RESPUESTA_OFICIO
valor	VARCHAR(255)	NOT NULL	Valor numérico o texto
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	ENTERO, DECIMAL, BOOLEANO, TEXTO
descripcion	TEXT		
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

12. Verificación de Tercera Forma Normal (3FN)

Verificación 1FN - Atomicidad

- **Sin grupos repetitivos:** Todas las columnas son atómicas.
- **Clave primaria definida:** Todas las tablas tienen clave primaria.
- **Atributos atómicos:** Cada columna contiene un solo valor.

Verificación 2FN - Dependencia Completa

- **Tablas con clave simple:** Dependencia completa.
- **Tablas con clave compuesta:** per_usuario_rol y doc_documento_version verificadas.
- **Eliminación de dependencias parciales:** No existen.

Verificación 3FN - Dependencias Transitivas

- **exp_queja:** No depende de cat_subdefensoria.nombre.
- **per_persona:** No depende de cat_unidad_academica.nombre.
- **doc_documento:** No depende de cat_tipo_documento.plantilla.
- **per_usuario:** No depende de per_persona.correo.
- **Todas las dependencias transitivas eliminadas.**

Resumen de Tablas

Estadísticas del Modelo

Tipo de Tabla	Cantidad
Tablas de Personas y Usuarios	6
Tablas de Expedientes y Quejas	6
Tablas de Antecedentes	2
Tablas de Documentos	4
Tablas de Actuaciones y Procesos	6
Tablas de Resoluciones y Firmas	3
Tablas de Seguimiento y Cumplimiento	3
Tablas de Notificaciones	1
Tablas de Auditoría	1
Tablas de Catálogos	8
Total	40

Total de tablas: 40 entidades en Tercera Forma Normal (3FN)

Firmas de Validación

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

[Nombre y firma]
Arquitecto de Datos

[Nombre y firma]
Subdefensor Jurídico

[Nombre y firma]
Titular de la DDP